BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA

MATERIA

ROBOTICA 1

TRABAJO

REPORTE ROBOT 3 GDL

ALUMNO Y MATRÍCULA

MARCO ANTONIO FRUCTUOSO MACHUCA
MARTIN FARID CARRASCO GOMEZ

PROFESOR

BERENICE SANCHEZ CARREON

PERIODO

PRIMAVERA 2026

INTRODUCCIÓN

El diseño y análisis de manipuladores con múltiples grados de libertad (GDL) representa un paso crucial en el estudio de la robótica, ya que incrementa exponencialmente la capacidad y versatilidad de los sistemas. Mientras que los mecanismos de 1 o 2 GDL ofrecen un acercamiento fundamental a la geometría del movimiento, la incorporación de un tercer eje articulado expande significativamente el espacio de trabajo operativo. Esto permite al efector final posicionarse en coordenadas tridimensionales (x, y, z) o, dependiendo de su arquitectura, dotar de mayor destreza y orientación a la herramienta.

El presente reporte se enfoca en el estudio cinemático de un manipulador robótico de 3 GDL. Este análisis se concentra exclusivamente en la descripción analítica y geométrica del movimiento del sistema, estableciendo las bases matemáticas necesarias antes de considerar cualquier efecto dinámico o de fuerzas. El estudio se estructura en torno a tres pilares fundamentales:

1. Cinemática Directa: Consiste en el desarrollo sistemático de las ecuaciones matemáticas que determinan la posición y orientación del efector final en el espacio, conocidas las tres variables articulares del robot. Esta relación se generaliza mediante el mapeo espacial X = f(q).

2. Cinemática Inversa: Constituye el desafío de deducir el conjunto de coordenadas articulares requeridas para que el robot alcance una posición cartesiana deseada, expresado como $q = f^{-1}(X)$. En un sistema de 3 GDL, este problema exige un tratamiento algebraico y trigonométrico más riguroso debido a la aparición de ecuaciones fuertemente no lineales y la posibilidad de múltiples soluciones geométricas para un mismo punto.

3. Matriz Jacobiana y Singularidades: Se desarrolla el cálculo del modelo diferencial mediante la matriz Jacobiana, la cual relaciona las velocidades articulares con las velocidades del efector final. La evaluación analítica de su determinante es una fase crítica para identificar las singularidades geométricas del mecanismo; es decir, aquellas configuraciones donde el robot pierde grados de libertad efectivos y su control matemático se vuelve inestable.

Para llevar a cabo el cálculo y la validación de estos modelos, se utiliza el entorno de programación MATLAB. La estrategia de desarrollo combina el cálculo simbólico para obtener las matrices de transformación y el modelo Jacobiano exacto sin errores de redondeo, seguido de una etapa de simulación numérica. En esta última, se proponen valores físicos específicos para las longitudes de los eslabones y los ángulos de prueba, permitiendo comprobar la coherencia teórica y el desempeño práctico de las ecuaciones obtenidas.

DESARROLLO

Análisis Simbólico

Cinemática Directa

```
%% ============================================================
%  BLOQUE 1: ANÁLISIS SIMBÓLICO (3 GDL)
%  ============================================================
disp("=== ANÁLISIS SIMBÓLICO (3 GDL) ===")
```

```
=== ANÁLISIS SIMBÓLICO (3 GDL) ===
```

```
% Variables simbólicas
syms q1 q2 q3 l1 l2 l3 beta1 beta2 beta3 real

% --- 1. Eslabón 1 ---
H1_0_sym = simplify( Hrz(q1) * Htz(l1+beta1) * Htx(0) * round(Hrx(90)) );
disp(">>> Matriz H1_0:"); disp(H1_0_sym);
```

```
>>> Matriz H1_0:
```

$$\begin{pmatrix} \cos(q_1) & 0 & \sin(q_1) & 0 \\ \sin(q_1) & 0 & -\cos(q_1) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \beta_1 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
% --- 2. Eslabón 2 ---
H2_1_sym = simplify( Hrz(q2) * Htz(beta2) * Htx(l2) * round(Hrx(0)) );
H2_0_sym = simplify( H1_0_sym * H2_1_sym );
disp(">>> Matriz H2_0:"); disp(H2_0_sym);
```

```
>>> Matriz H2_0:
```

$$\begin{pmatrix} \cos(q_1)\cos(q_2) & -\cos(q_1)\sin(q_2) & \sin(q_1) & \beta_2\sin(q_1) + l_2\cos(q_1)\cos(q_2) \\ \cos(q_2)\sin(q_1) & -\sin(q_1)\sin(q_2) & -\cos(q_1) & l_2\cos(q_2)\sin(q_1) - \beta_2\cos(q_1) \\ \sin(q_2) & \cos(q_2) & 0 & \beta_1 + l_1 + l_2\sin(q_2) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
% --- 3. Eslabón 3 ---
H3_2_sym = simplify( Hrz(q3) * Htz(beta3) * Htx(l3) * round(Hrx(0)) );
H3_0_sym = simplify( H2_0_sym * H3_2_sym );
Pf_sym = [H3_0_sym(1,4); H3_0_sym(2,4); H3_0_sym(3,4)];
disp(">>> Matriz Final H3_0:"); disp(H3_0_sym);
```

```
>>> Matriz Final H3_0:
```

$$\begin{pmatrix} \cos(q_2+q_3)\cos(q_1) & -\sin(q_2+q_3)\cos(q_1) & \sin(q_1) & \beta_2\sin(q_1) + \beta_3\sin(q_1) + l_2\cos(q_1)\cos(q_2) + l_3\cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3) - l_3\cos(q_1)\sin(q_2)\sin(q_3) \\ \cos(q_2+q_3)\sin(q_1) & -\sin(q_2+q_3)\sin(q_1) & -\cos(q_1) & l_2\cos(q_2)\sin(q_1) - \beta_3\cos(q_1) - \beta_2\cos(q_1) + l_3\cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1) - l_3\sin(q_1)\sin(q_2)\sin(q_3) \\ \sin(q_2+q_3) & \cos(q_2+q_3) & 0 & \beta_1 + l_1 + l_3\sin(q_2+q_3) + l_2\sin(q_2) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cinemática Diferencial

```
>>> Matriz Jacobiana:
```

```
disp(J_sym);
```

$$\begin{pmatrix} \beta_2 \cos(q_1) + \beta_3 \cos(q_1) - l_2 \cos(q_2) \sin(q_1) - l_3 \cos(q_2) \cos(q_3) \sin(q_1) + l_3 \sin(q_1) \sin(q_2) \sin(q_3) & -\cos(q_1)\,\sigma_1 & -l_3 \sin(q_2 + q_3) \cos(q_1) \\ \beta_2 \sin(q_1) + \beta_3 \sin(q_1) + l_2 \cos(q_1) \cos(q_2) + l_3 \cos(q_1) \cos(q_2) \cos(q_3) - l_3 \cos(q_1) \sin(q_2) \sin(q_3) & -\sin(q_1)\,\sigma_1 & -l_3 \sin(q_2 + q_3) \sin(q_1) \\ 0 & \sigma_2 + l_2 \cos(q_2) & \sigma_2 \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = l_3 \sin(q_2 + q_3) + l_2 \sin(q_2)$$

$$\sigma_2 = l_3 \cos(q_2 + q_3)$$

```
Det_J_sym = simplify(det(J_sym));
disp(">>> Determinante de la Matriz Jacobiana:");
```

```
>>> Determinante de la Matriz Jacobiana:
```

```
disp(Det_J_sym);
```

$$-l_2\, l_3\, \left(l_3 \sin(q_2) \cos(q_3)^2 + l_3 \cos(q_2) \sin(q_3) \cos(q_3) - l_3 \sin(q_2) + l_2 \cos(q_2) \sin(q_3)\right)$$

Análisis Numérico y Cinemática Inversa

Robot 1

```
=== ROBOT 1: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

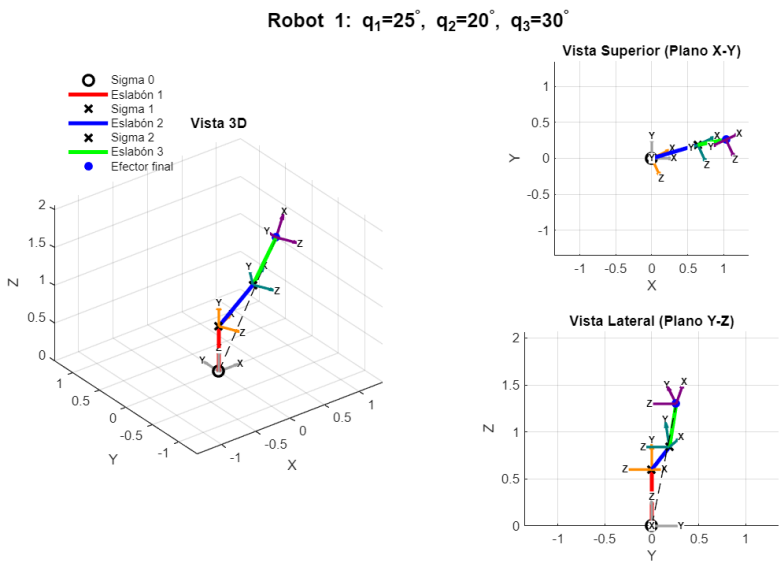
```
% Parámetros del Robot 1
r1_l1 = 0.5; r1_l2 = 0.7; r1_l3 = 0.6;
r1_b1 = 0.1; r1_b2 = 0.1; r1_b3 = 0.1;
r1_q1 = deg2rad(25); r1_q2 = deg2rad(20); r1_q3 = deg2rad(30);

sym_vars = [q1, q2, q3, l1, l2, l3, beta1, beta2, beta3];
vals_R1  = [r1_q1, r1_q2, r1_q3, r1_l1, r1_l2, r1_l3, r1_b1, r1_b2, r1_b3];
s_scale  = 0.20;

% Evaluaciones Numéricas Robot 1
H1_R1 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R1)); S1_R1 = H1_R1(1:3, 4);
H2_R1 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R1)); S2_R1 = H2_R1(1:3, 4);
H3_R1 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R1)); Pf_R1 = H3_R1(1:3, 4);

disp("Punto Final Pf_R1 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R1');
```

```
Punto Final Pf_R1 (X, Y, Z):
    1.0302    0.2597    1.2990
```




```
% Cinemática Inversa Robot 1
[qi1, qi2, qi3] = cinv_R3gdl(r1_b1, r1_b2, r1_b3, r1_l1, r1_l2, r1_l3, Pf_R1(1), Pf_R1(2), Pf_R1(3));
disp("Cinemática Inversa R1 (q1, q2, q3):"); disp([qi1, qi2, qi3]);
```

```
Cinemática Inversa R1 (q1, q2, q3):
   25.0000   20.0000   30.0000
```

Robot 2

```
=== ROBOT 2: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

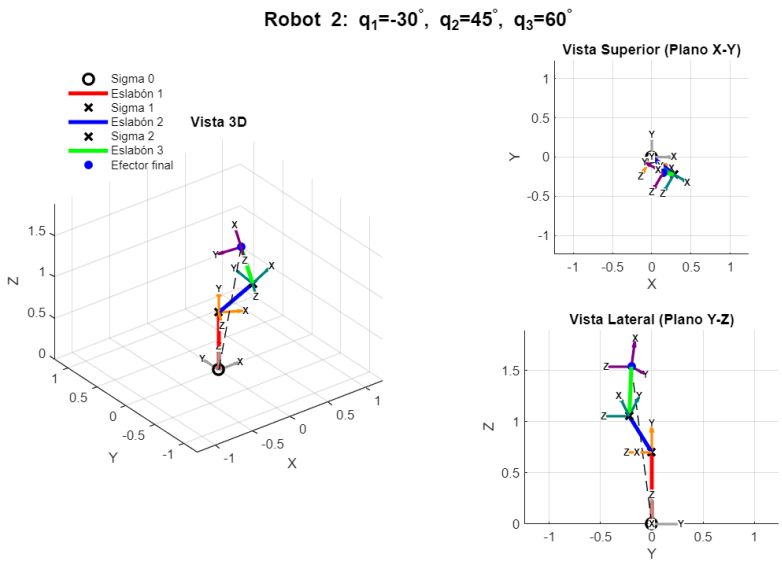
```
% Parámetros exclusivos del Robot 2
r2_l1 = 0.65; r2_l2 = 0.5; r2_l3 = 0.5;
r2_b1 = 0.05; r2_b2 = 0.05; r2_b3 = 0.05;
r2_q1 = deg2rad(-30); r2_q2 = deg2rad(45); r2_q3 = deg2rad(60);

vals_R2 = [r2_q1, r2_q2, r2_q3, r2_l1, r2_l2, r2_l3, r2_b1, r2_b2, r2_b3];

% Evaluaciones Numéricas Robot 2
H1_R2 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R2)); S1_R2 = H1_R2(1:3, 4);
H2_R2 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R2)); S2_R2 = H2_R2(1:3, 4);
H3_R2 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R2)); Pf_R2 = H3_R2(1:3, 4);

disp("Punto Final Pf_R2 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R2');
```

```
Punto Final Pf_R2 (X, Y, Z):
    0.1441   -0.1987    1.5365
```




```
% Cinemática Inversa Robot 2
[qi1, qi2, qi3] = cinv_R3gdl(r2_b1, r2_b2, r2_b3, r2_l1, r2_l2, r2_l3, Pf_R2(1), Pf_R2(2), Pf_R2(3));
disp("Cinemática Inversa R2 (q1, q2, q3):"); disp([qi1, qi2, qi3]);
```

```
Cinemática Inversa R2 (q1, q2, q3):
  -30.0000   45.0000   60.0000
```

Robot 3

```
=== ROBOT 3: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

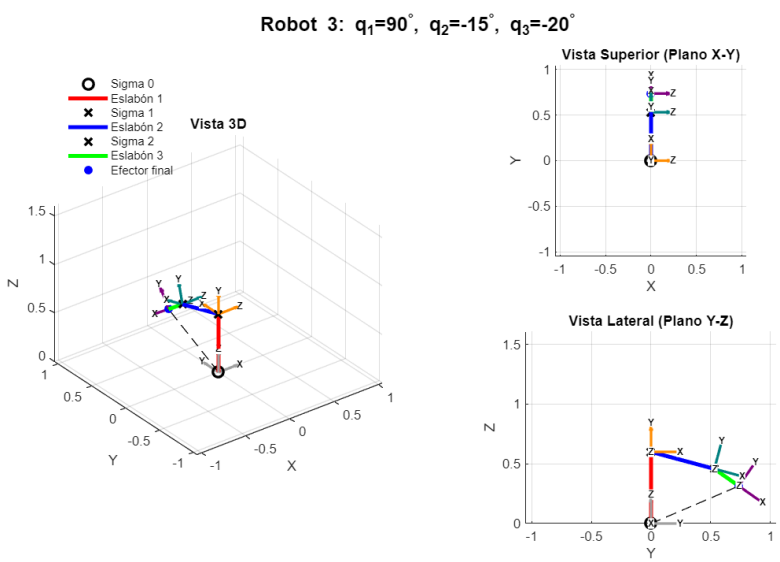
```
% Parámetros exclusivos del Robot 3
r3_l1 = 0.6; r3_l2 = 0.55; r3_l3 = 0.25;
r3_b1 = 0; r3_b2 = 0; r3_b3 = 0;
r3_q1 = deg2rad(90); r3_q2 = deg2rad(-15); r3_q3 = deg2rad(-20);

vals_R3 = [r3_q1, r3_q2, r3_q3, r3_l1, r3_l2, r3_l3, r3_b1, r3_b2, r3_b3];

% Evaluaciones Numéricas Robot 3
H1_R3 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R3)); S1_R3 = H1_R3(1:3, 4);
H2_R3 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R3)); S2_R3 = H2_R3(1:3, 4);
H3_R3 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R3)); Pf_R3 = H3_R3(1:3, 4);

disp("Punto Final Pf_R3 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R3');
```

```
Punto Final Pf_R3 (X, Y, Z):
         0    0.7360    0.3143
```




```
% Cinemática inversa Robot 3
[qi1, qi2, qi3] = cinv_R3gdl(r3_b1, r3_b2, r3_b3, r3_l1, r3_l2, r3_l3, Pf_R3(1), Pf_R3(2), Pf_R3(3), -1);
disp("Cinemática Inversa R3 (q1, q2, q3):"); disp([qi1, qi2, qi3]);
```

```
Cinemática Inversa R3 (q1, q2, q3):
   90.0000  -15.0000  -20.0000
```

CONCLUSIÓN

El análisis cinemático de un manipulador de 3 grados de libertad (GDL) desarrollado en este reporte demuestra el incremento sustancial en la complejidad geométrica al añadir un eje articular adicional. A través de la cinemática directa, y apoyándose en convenciones sistemáticas como los parámetros de Denavit-Hartenberg, se logró establecer un modelo matemático robusto para determinar la posición espacial del efector final. Por su parte, la resolución de la cinemática inversa evidenció los retos algebraicos inherentes a los sistemas de múltiples GDL, resaltando la existencia de múltiples soluciones geométricas válidas para alcanzar una misma coordenada cartesiana.

La utilización de MATLAB resultó imprescindible para el manejo de este nivel de complejidad analítica. La programación con variables simbólicas permitió derivar matrices de transformación y modelos exactos sin pérdida de información por redondeo, mientras que la validación numérica confirmó el comportamiento físico del manipulador bajo los parámetros articulares y de longitud propuestos.

Finalmente, la obtención de la matriz Jacobiana y el análisis de su determinante proporcionaron información vital sobre las limitaciones de movimiento del robot. La identificación matemática de las singularidades —posturas críticas donde el manipulador pierde movilidad efectiva— subraya la importancia de este estudio cinemático no solo como un ejercicio geométrico, sino como el requisito indispensable para el futuro diseño de algoritmos de control de trayectorias que sean seguros y eficientes.

BIBLIOGRAFÍA

[1] M. W. Spong, S. Hutchinson, y M. Vidyasagar, "Robot Modeling and Control," 1ra ed. Nueva York: John Wiley & Sons, 2005.

[2] J. J. Craig, "Robótica: Cinemática, Dinámica y Control de Robots," 3ra ed. México: Pearson Educación, 2006.

[3] F. C. Gómez, "Cinemática Directa e Inversa de Manipuladores," Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, [Documento en línea]. Disponible en: http://www.ptolomeo.unam.mx/. [Consultado: 17-Mar-2026].